

B.Sc.Sem-5 (Minor chemistry) NEP-2025

Course code : SC23MIDSCCHE502

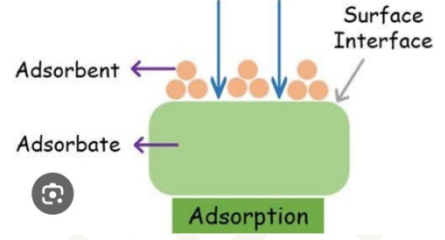
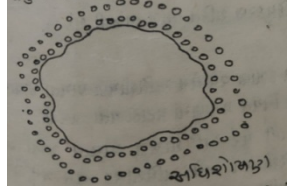
Unit-III (A) Surface chemistry-Adsorption

- Introduction.
- Adsorption by solid.
- Chemisorptions.
- Applications of adsorption
- Adsorption of gases by solid
- Factor influencing adsorption
- Type of isotherm
- The fuendlich adsorption isotherm
- The Langmuir adsorption isotherm
- The BET theory of multilayer adsorption
- Derivation of BET equation
- Adsorption of solution.- The Gibbs adsorption isotherm.

અધિશોષણ : Adsorption

ઘન કે પ્રવાહી અવસ્થામાં અણુઓ બધી દિશામાંથી આકર્ષણ અનુભવે છે. પરંતુ પૃષ્ઠ પરના અણુઓ નીચે અને બાજુઓ પરથી આકર્ષણ અનુભવે છે. આને લીધે અણુઓ પર નીચે ખેંચાતું બળ વધારે લાગે છે. આથી સપાટી પરના અણુઓની ઊર્જા વધારે હોય છે. આમ અસંતુલિત અથવા અવશેષી(residual) બળોને લીધે ઘન અથવા પ્રવાહીની સપાટીમાં એક પ્રકારનો તણાવ ઉદભવે છે. આવા પૃષ્ઠને જો કોઈ વાયુ કે પ્રવાહીના સંપર્કમાં લાવવામાં આવે ત્યારે તેને આકર્ષી પોતાની પાસે રાખવા પ્રયત્ન કરે છે. ઉદાહરણ (1) કોઈ રંગના દ્રાવણમાં સક્રિયકૃત (activated) ચારકોલનો ભૂકો નાખીએ તો થોડા સમયમાં જ દ્રાવણના રંગ ની તીવ્રતામાં ઘટાડો જણાય છે. અથવા થોડા સમયમાં જ દ્રાવણ ના રંગ ઝાંખો પડે છે. આનું કારણ રંગ ના અણુઓ ચારકોલના ઘન પૃષ્ઠ પર આકર્ષાય છે. ધારો કે આવા અણુઓ ઘનની અંદરના દળ(bulk)પરની સાંદ્રતા કરતાં વધુ થશે. આ ઘટના કે

ઘન અથવા પ્રવાહીના પૃષ્ઠ(સપાટી) પર અણુઓ આકર્ષાય,જળવાય રહે અને તેથી સપાટી પરના અણુઓની સાંદ્રતા ઘન કે પ્રવાહીના જથ્થામાં રહેલા અણુઓની સાંદ્રતા કરતાં વધે તેને અધિશોષણ કહે છે.



અધિશોષણને લીધે પૃષ્ઠ ઊર્જા ઘટે છે.

અધિશોષક(Absorbent): જે ઘન પદાર્થ પર અધિશોષણ થાય તેને અધિશોષક કહે છે. અથવા જે પદાર્થ અન્ય પદાર્થની સપાટી પર શોષે તે પદાર્થને અધિશોષક (Absorbent) કહે છે.

અધિશોષિત (Adsorbate): જે પદાર્થનું અધિશોષણ થાય તેને અધિશોષિત (Adsorbate) કહે છે.

આંતર પૃષ્ઠ(Interface) : અધિશોષક અને અધિશોષિત વચ્ચેની સામાન્ય સપાટીને આંતર પૃષ્ઠ (Interface) કહે છે.

અધિશોષકના ઉદાહરણ:

(1) ચારકોલ (charcoal): બે પ્રકારના ચારકોલ અધિશોષક તરીકે વપરાય છે

a. પ્રાણીજ ચારકોલ. b. વનસ્પતિ ચારકોલ

આ બંને માં પ્રાણીજ ચારકોલ વધુ અધિશોષણનો ગુણ ધરાવે છે.

(2) સિલિકા.(Silica): તે સારો અધિશોષક છે 50 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને સોડિયમ સિલિકેટને 10% હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ માં મિશ્ર કરવાથી બને છે.

(3) ધાતુઓ(Metal): ધાતુઓ અધિશોષક તરીકે વર્તે છે તેનો ઉપયોગ સંપર્ક ઉદ્દીપકમાં થાય છે તેઓ તેમના ઓક્સાઇડ નું રિડક્શન કરી મેળવાય છે.

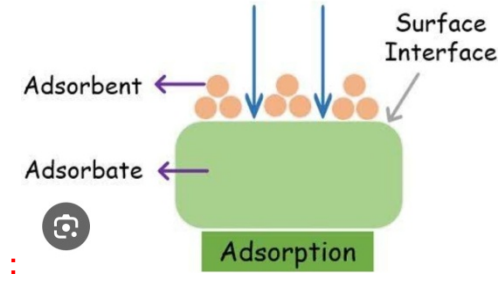
દા.ત. નિકલ કોપર પ્લેટિનમ સિલ્વર અને પેલેડિયમ.

4. કલિલ પદાર્થો(Colloidal): બધા જ કલીલ પદાર્થો તેમના નાના કદને લીધે પ્રતિ એકમ દરે વધુ

પૃષ્ઠ સપાટી ધરાવે છે તેથી તેઓ ઉત્તમ અધિશોષણ છે.

અધિશોષિતના ઉદાહરણો: He, Ne, O₂, N₂, અને NH₃ વાયુઓ, NaCl, KCl, અને ઓકઝેલિક એસિડના જલીય દ્રાવણો અધિશોષિતના ઉદાહરણો છે.

અવશોષણ Absorption:



જે ઘટનામાં અધિશોષિત પદાર્થના અણુઓ અધિશોષકના સમગ્ર કદમાં સમાન રીતે વિસ્તરણ પામતા હોય તેને અવશોષણ કહે છે.

આમ અવશોષણએ પદાર્થના સમગ્ર જથ્થા સાથે સંકળાયેલી ઘટના છે.

અવશોષણ ના ઉદાહરણો:

- (1) પાણી સ્પર્શ વાદળી વડે અવશોષણ થાય છે
- (2) પાણીનું કેલ્શિયમ ક્લોરાઇડ વડે અવશોષણ થાય છે.
- (3) શાહી નું શાહી સૂચકપત્ર થી અવશોષણ થાય છે.
- (4) પાણીનું ફોસ્ફરસ પેન્ટોક્સાઇડ વડે અવશોષણ થાય છે.
- (5) એમોનિયા પાણીમાં અવશોષણ થઈ એમાં હાઈડ્રોક્સાઇડ બનાવે છે.

શોષણ Sorption:

અધિશોષણ અને અવશોષણની બંને ઘટનાઓ એકીસાથે બને છે તેને શોષણ કહે છે.

ઉદા. (1) ધારોકે આછી પીળા રંગની ખાંડને પાણીમાં ઓગાળી તેનું દ્રાવણ બનાવીએ તો આછા પીળા રંગનું ખાંડનું દ્રાવણ મળશે. એમાં બધે જ પીળો રંગ એક સરખો હોઈ ખાંડની સાંદ્રતા સમગ્ર દ્રાવણમાં એકસરખી હશે. હવે જો આ દ્રાવણમાં ચારકોલ ઉમેરીએ તો ખાંડ ના દ્રાવણનો પીળો ઓછો થશે અને રંગીન પદાર્થની સાંદ્રતા ચારકોલની સપાટી પર દ્રાવણની સાંદ્રતા કરતાં વધુ હશે.

ચારકોલ ઉમેર્યા પહેલાની ઘટના અવશોષણ છે. જ્યારે ચારકોલ ઉમેર્યા પછીની ઘટના અધિશોષણ છે. કેટલીક વખત આ બંને ઘટના એકસાથે બને છે તેને શોષણ કહે છે.

(2) નિર્જળ કેલ્શિયમ ક્લોરાઇડ પર પાણી અવશોષિત થાય છે. જ્યારે સિલિકા જેલ પર પાણી અધિશોષિત થાય છે

(3) પેલેડિયમ ધાતુ પર ડાય હાઈડ્રોજન વાયુ પહેલા અધિશોષિત થાય છે. પછી અવશોષિત થાય છે તેથી શોષણની ઘટના અનુભવે છે.

અધિશોષણ અને અવશોષણ વચ્ચેનો ભેદ :

અધિશોષણ

1. અધિશોષણ અધિશોષણ ની સપાટી પર થાય છે તે સમગ્ર દળમાં થતું નથી માટે અધિશોષણ પુષ્ટ ઘટના છે.
2. ઘણા કિસ્સાઓમાં અધિશોષણ ઉષ્માક્ષેપક ઘટના છે.
3. અધિશોષણ ની ઘટના ખૂબ જ ઝડપી છે
4. અધિશોષણમાં અધિશોષકની આંતર પુષ્ટિ વાયુઓની સાંદ્રતા કરતા હંમેશા વધુ હોય છે.
5. અધિશોષણ માં સપાટી પર અધિશોષણ પરિબલો સંતોષાય છે
6. દાખલા તરીકે એસિટીક એસિડ અથવા ઓબ્ઝેલીક એસિડના દ્રાવણનો પ્રાણીજ કોલસા વડે થતું અધિશોષણ.

અવશોષણ

1. અવશોષણમાં અધિશોષિત અધિશોષક પદાર્થના સમગ્ર દળમાં સમાન રીતે વિસ્તરણ પામે છે અને દ્રાવણ અથવા સંયોજન ઉત્પન્ન કરે છે તેથી અધિશોષણ દળ(bulk) ઘટના છે.
2. ઘણા કિસ્સામાં અવશોષણ ઉષ્માશોષક ઘટના છે.
3. અવશોષણની ઘટના ખૂબ જ ધીમી ઘટના છે.
4. અવશોષણ પ્રસારણની રીત વડે અધિશોષિત વાયુ ઘન અથવા પ્રવાહી પદાર્થના સમગ્ર કદમાં સમાન રીતે વિસ્તરણ પામે છે.
5. અવશોષણમાં અધિશોષણ પદાર્થના સમગ્ર જથ્થામાં રહેલા અવશોષીય પરિબલો વડે સંતોષાય છે.
6. પાણી નું વાદળીમાં પ્રસરવું

અધિશોષણના પ્રકાર: Type of Adsorption

ઘન સપાટીઓ ઉપરના જુદા જુદા વાયુઓના અધિશોષણના અભ્યાસ પરથી એ માલુમ પડ્યું છે કે અધિશોષણમાં કાર્ય કરતા બળો બધા જ કિસ્સાઓમાં એક જ પ્રકારના હોતા નથી. સામાન્ય રીતે અધિશોષણના બે પ્રકાર સ્વીકારવામાં આવ્યા છે.

1. ભૌતિક અથવા વાન ડર વાલ્સ અધિશોષણ
2. રાસાયણિક અથવા સક્રિયકૃત અધિશોષણ

1. ભૌતિક અધિશોષણ (Physisorption):

ભૌતિક અધિશોષણ વાયુના અણુનું ઘન સપાટી પર થવાને કારણે આને વાન્ડરવાલ્સ અધિશોષણ તરીકે ઓળખાય છે. ખાસ કરીને નીચા તાપમાને અને દબાણે બધા જ પદાર્થો આ પ્રકારની અધિશોષણ ઘટનામાં ભાગ લે છે. આ ઘટનામાં અધિશોષણની ઉષ્મા ઓછી હોય છે. તેનું મૂલ્ય સામાન્ય રીતે વાયુઓની પ્રવાહીમાં રૂપાંતર થવાની ઠારણ ઉષ્માના મૂલ્ય જેટલી હોય છે. આથી એમ માનવામાં આવે છે કે જે બળથી પ્રવાહીમાં અણુઓ જે એકબીજા સાથે વળગી રહેલા હોય છે તેના જેવા હોય છે. તેથી ભૌતિક અધિશોષણ ને વાન્ડરવાલ્સ અધિશોષણ કહે છે.

ભૌતિક અધિશોષણના લક્ષણો:

1. આ અધિશોષણએ ઉષ્માક્ષેપક ઘટના છે તેથી અધિશોષણ દરમિયાન ઉત્પન્ન થતી ઉષ્માનું મૂલ્ય ભૌતિક અધિશોષણ માટે 10.1 કિ. કેલેરી /મોલ કરતાં ઓછું હોય છે.
2. અધિશોષિતના ઉત્કલનબિંદુ કરતાં નીચા ઉષ્ણતામાને અધિશોષણ ઠીક ઠીક પ્રમાણમાં થાય છે.
3. અધિશોષિતના દબાણ વધારા સાથે ભૌતિક અધિશોષણમાં વધારો થાય છે.
4. ભૌતિક અધિશોષણમાં સક્રિયકરણ શક્તિનું મૂલ્ય બહુ હોતું નથી.
5. ભૌતિક અધિશોષણ પ્રતિવર્તી છે અને સંતુલન ઝડપથી પ્રાપ્ત થાય છે.
6. ભૌતિક અધિશોષણમાં અધિશોષણના ઘણા સ્તરો હોય છે. આથી ભૌતિક અધિશોષણ બહુ સ્તરીય હોય છે.

7. ભૌતિક અધિશોષણ સ્વભાવે વિશિષ્ટ નથી.

8. સપાટી પર થયેલા અધિશોષણનું અધિશોષણ કરતા અધિશોષિતના પ્રકાર પર વધારે આધારિત છે. e.g. (1) પ્રાણીજ કોલસા પર જુદા જુદા વાયુ નું અધિશોષણ.

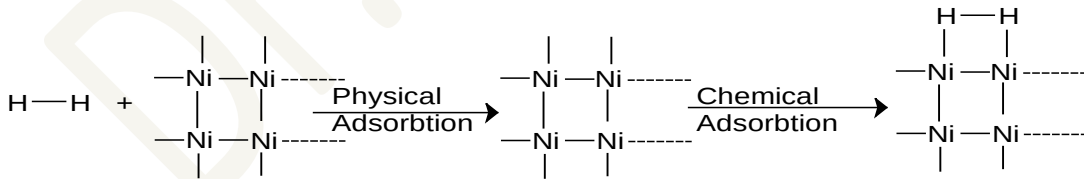
(2) માઈકા પર નાઈટ્રોજન વાયુ નું અધિશોષણ.

(3) હાઈડ્રોજન અથવા ઓક્સિજન વાયુનું પ્રાણીજ કોલસા પર અધિશોષણ થાય છે તે

ભૌતિક અધિશોષણ છે

2. રાસાયણિક આધિશોષણ અથવા સક્રિયકૃત અધિશોષણ (Chemisorptions):

ઘણીવાર રાસાયણિક અધિશોષણને સક્રિયકૃત અધિશોષણ પણ કહે છે. આ પ્રકારના અધિશોષણમાં અધિશોષણ અને અધિશોષિત વચ્ચેની આંતરક્રિયામાં રાસાયણિક બળો ભાગ ભજવે છે. રાસાયણિક અધિશોષણમાં અધિશોષણ અને અધિશોષિત વચ્ચે ઇલેક્ટ્રોનનું વિસ્થાપન થાય છે. ઇલેક્ટ્રોનનો વિસ્થાપનનું પ્રમાણ અધિશોષક અને અધિશોષિતની પ્રકૃતિ પર આધાર રાખે છે. દા.ત. અધિશોષિત અણુઓ ઇલેક્ટ્રોન અધિશોષણને આપતા તે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી ધન વીજભાર આપન બને છે અને ધન અધિશોષણ પર અધિશોષાય છે અથવા અધિશોષણ ઇલેક્ટ્રોન અધિશોષિતને આપતા અધિશોષિત અણુઓ ઋણ વીજભાર ધન ઉપર જોડાણ અધિશોષણ કરે છે. આ પ્રકારના અધિશોષણમાં થતા વાયુના અણુ કે પરમાણુ ધન સપાટી પર રાસાયણિક બંધથી જોડાય છે. આ પ્રકારના બંધ સહ સંયોજક કે આયોનિક પ્રકારના છે. e.g. હાઈડ્રોજનનું નિકલ પર રાસાયણિક અધિશોષણ હાઈડ્રોજન પરમાણુ પહેલા વાન્ડરવાલ્સ બળથી અધિશોષાય છે ત્યારબાદ રાસાયણિક અધિશોષણ થાય છે.



રાસાયણિક અધિશોષણની લાક્ષણિકતાઓ:

1. રાસાયણિક અધિશોષણમાં અધિશોષણ ઉષ્મા 20.0 કિ. કેલેરી /મોલ કરતા વધારે છે કારણ કે અધિશોષણ અને અધિશોષિત વચ્ચે રાસાયણિક આકર્ષણ હોય છે.

2. રાસાયણિક અધિશોષણ ઉંચા તાપમાને થાય છે. રાસાયણિક અધિશોષણ માટે સક્રિયકરણ

શક્તિનું ઊંચું મૂલ્ય જરૂરી છે. તેથી ઉચા ઉષ્ણતામાને તે વધુ હોય છે.

3. રાસાયણિક અધિશોષણનું અધિશોષક અને અધીશોષિતના આકર્ષણ પર આધારિત છે.

4. આ અધિશોષણ પ્રતિવર્તી નથી.

5. આ અધિશોષણમાં અધીશોષિતનું અધિશોષક પરનું સ્તર એક અણુક જાડું હોય છે. આમ રાસાયણિક અધિશોષણ એક સ્તરીય છે.

6. રાસાયણિક અધિશોષણ સ્વભાવે વિશિષ્ટ છે અને તે ફક્ત ધન પદાર્થની સપાટીઓ ઉપર થાય છે.

ઉદાહરણ: 1. નિકલના બારીક ભુકા પર આલ્કોહોલનું બાષ્પનું ઠારણ.

2. નિકોલ ઉપર હાઈડ્રોજન વાયુનો અધિશોષણ.

3. ગોલ્ડ સિલ્વર પ્લેટિનમ અને કાર્બન ઉપર ઓક્સિજનનું અધિશોષણ.

ભૌતિક અધિશોષણ અને રાસાયણિક અધિશોષણ વચ્ચેનો ભેદ આપો.

ભૌતિક અધિશોષણ

1. તે વાન ડર વાલ્સ અધીશોષણ બળો સાથે સંકળાયેલા છે.
2. ભૌતિક અધિશોષણમાં અધિશોષણ ઉષ્માનું મૂલ્ય 10 કિ. કેલેરી/ મોલ થી ઓછું હોય છે.
3. તે પ્રતિવર્તી હોય છે.
4. તે ઊંચા દબાણે અધિશોષિતના ઉત્કલનબિંદુ થી નીચા તાપમાને થાય છે.
5. સક્રિયકરણ શક્તિ ખાસ ભાગ ભજવતી નથી.
6. તે બહુસ્તરીય છે.
7. મહદ અંશે સપાટી પર અધિશોષણ પામતો જથ્થો અધિશોષણ પામતો જથ્થો અધીશોષકતા અતિ શોષિત પર વધુ આધારિત છે.
8. દબાણ અને તાપમાન યોગ્ય હોય તો કોઈ વાયુ ઘન પ્રણાલી સાથે આ ઘટના બને છે.
9. ભૌતિક અધિશોષણ પૃષ્ઠ આવરણનું વિધેય છે.
10. ભૌતિક અધિશોષણ પ્રકૃતિએ વિશિષ્ટ નથી.

રાસાયણિક અધિશોષણ.

1. તે રાસાયણિક બળો સાથે સંકળાયેલા છે
2. રાસાયણિક અધિશોષણમાં અધિશોષણ ઉષ્મા નું મૂલ્ય આશરે 20 કિ. કેલેરી/ મોલ વધુ હોય છે.
3. તે અપ્રતિવર્તી છે.
4. તે ઊંચા તાપમાને થાય છે દબાણનો વધારો કરતા રાસાયણિક અધિશોષણ નો વેગ ઘટે છે.
5. સક્રિયકરણ શક્તિ ભાગ ભજવે છે.
6. તે મોટાભાગે એક સ્તરીય છે.
7. મહદ અંશે સપાટી પર અધિશોષણ પામતો જથ્થો એ અધિશોષિત અને અધીશોષક એમ બંને ઉપર આધારિત છે.
8. વાયુ પૃષ્ઠ પરના પરમાણુઓ સાથે રાસાયણિક બંધ ઉત્પન્ન કરવાની વૃત્તિ ધરાવતો હોય ત્યારે આ ઘટના બને છે.
9. તે સપાટી અમુક જગ્યાએ અધીશોષણ પામે છે. આવી જગ્યાઓ ને સક્રિય કેન્દ્રો કહે છે.
10. રાસાયણિક અધિશોષણની પ્રકૃતિ વિશિષ્ટ છે.

અધિશોષણ પર અસર કરતા પરિબલો. “અથવા” ધન પદાર્થ ઉપર વાયુનું આધિશોષણ

1. અધિશોષિતના સ્વભાવ:

ભૌતિક અધિશોષણએ અણુનો વિશિષ્ટ પ્રકારનું ન હોવાથી કોઈપણ ધન પર વધતા ઓછા અંશે અધિશોષિત થાય છે. આપેલ તાપમાન અને દબાણ હેઠળ સહેલાઈથી પ્રવાહીકરણ પામતા વાયુઓ જેવા કે એમોનિયા હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વગેરે વધુ પ્રમાણમાં અધિશોષિત થાય છે. જ્યારે કાયમી વાયુઓ જેવા કે હાઇડ્રોજન ઓક્સિજન અને નાઈટ્રોજન જેવા વાયુઓ ઓછા પ્રમાણમાં અધિશોષિત થાય છે.

વાયુના પ્રવાહીકરણને ક્રાંતિક તાપમાન સાથે સંબંધ હોવાથી ઊંચા ક્રાંતિક તાપમાન વાળા વાયુ ઓનું અધિશોષણ વધારે હોય છે. રાસાયણિક અધિશોષણ વિશિષ્ટ પ્રકારનું અધિશોષણ ધરાવે છે. સંયોગીકરણ શક્ય કરણ હોય તો જ વાયુનું અધિશોષણ થશે.

2. અધિશોષક નો સ્વભાવ.

સામાન્ય રીતે અધિશોષક તરીકે કાર્બન ધાતુ ઓક્સાઈડ, સિલિકા જેલ અને માટી તેમજ એલ્યુમિના છે. આ દરેક અધિશોષકને પોતાના લાક્ષણિક અધિશોષણ ગુણધર્મ છે.

3. અધિશોષકનું વિશિષ્ટ ક્ષેત્રફળ.

વિશિષ્ટ ક્ષેત્રફળ એટલે એક ગ્રામ અધિશોષણ માટે પ્રાપ્ત વિશિષ્ટ ક્ષેત્રફળ. જેટલું ક્ષેત્રફળ વધારે તેટલું અધિશોષણ વધારે. આથી છિદ્રાળુ તેમજ પાવડર સ્વરૂપના અધિશોષકો તે પદાર્થના એક જ ચોસલા કરતા વાયુઓનું અધિશોષણ વધુ કરે છે.

દા.ત. લોખંડના ટુકડાને તેનો ભૂકો વધુ અધિશોષણ કરે છે.

છિદ્રાળુ અધિશોષણના છિદ્રો એટલા મોટા હોવા જોઈએ કે અધિશોષિત વાયુના તેમાં દાખલ થઈ શકે છે.

4. તાપમાન

તાપમાનના વધારાની સમતાપી પર અસર પડે છે. માટે અધિશોષણની ઘટના એ ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયા છે. આથી તાપમાનના વધારા સાથે અધિશોષણ ઘટશે. પરંતુ ઉષ્માશોષક પ્રક્રિયામાં તાપમાનના વધારા સાથે અધિશોષણ વધશે.

5. વાયુનું દબાણ

વાયુના અધિશોષણથી દબાણ ઘટે છે.તેથી લ-શેટેલિયરના સિધ્ધાંત મુજબ દબાણ ઘટવાથી વાયુનું અધિશોષણ ઘટે છે. ઘન પદાર્થ વડે વાયુનું આધિશોષણનું પ્રમાણ દબાણ ના વધારા સાથે ઉષ્ણતામાનના ઘટાડા સાથે વધે છે.

અધિશોષણની ક્રિયાવિધિ :

અધિશોષણ ઘટના થવાનું કારણ એ છે કે સપાટી પરના અણુઓઅને અંદર જથ્થામાં રહેલા અણુઓ એક સરખી પરિસ્થિતિમાં હોતા નથી.જથ્થામાં રહેલા કણો પર બધી જ બાજુએ આકર્ષણ બળ લાગે છે અને સમતુલિત રહે છે પણ સપાટી પરના અણુઓ બધી બાજુએ આકર્ષણ પામતા નથી અને તેથી તેમને અસમતુલિત અથવા અવશોષી આકર્ષણ બળો હોય છે. આ અવશોષી બળો સપાટી પર આકર્ષણ માટે જવાબદાર છે. આપેલા તાપમાને અને દબાણે અધિશોષણ ,સપાટીના ક્ષેત્ર પર આધાર રાખે છે. વધારે ક્ષેત્રફળ હોય તો આકર્ષણ વધારે અને અધિશોષણ વધારે.પરંતુ જો ક્ષેત્રફળ ઓછું તો આકર્ષણબળ ઓછું અને પરિણામે અધિશોષણ પણ ઓછું.અધિશોષણની ક્રિયાવિધિમાં બીજું પરિબળ અધિશોષણ ઉષ્મા છે. અધિશોષણએ ઉષ્માક્ષેપક ઘટના છે. અથવા ΔH નું મૂલ્ય ઋણ હોય છે. અધિશોષક પર વાયુઓના અણુઓનું અધિશોષણ થતા અધિશોષકની સપાટી પર વાયુઓના અણુ વચ્ચે અંતર ઘટે છે. વાયુના અણુઓની વ્યવસ્થિત ગોઠવણ થાય છે એટલે કે એન્દ્રોપી ઘટે છે. $\Delta S = -Ve$ થાય છે.

$$\text{હવે } \Delta G = \Delta H - T\Delta S \text{ -----(1)}$$

જ્યાં $\Delta H =$ અધિશોષણ ઉષ્મામાં $-Ve$, $\Delta S =$ એન્દ્રોપી $-Ve$,

કોઈપણ સ્વયં સ્ફુરિત પ્રક્રિયામાટે ઉષ્મા ગતિશાસ્ત્રના બીજા નિયમ અનુસાર ΔG નું મૂલ્ય ઋણ હોવું જોઈએ.સમી.(1) મુજબ ΔS નું મૂલ્ય ઘટવાથી $-T\Delta S$ નું મૂલ્ય ધન થશે. આથી ΔH નું મૂલ્ય ઋણ અને ઊંચું હોવું જરૂરી બનશે. અધિશોષણની ઘટના આગળ ધપે છે. તેમ ΔH નું મૂલ્ય ઓછું ઋણ બને છે. જેથી ΔH નું મૂલ્ય લગભગ થાય છે. અને ΔG નું મૂલ્ય શૂન્ય બને છે. આ પરિસ્થિતિએ સંતુલન પ્રાપ્ત થાય છે.

અધિશોષણ આઈસોથર્મ અથવા અધિશોષણ સમતાપીના પ્રકારો:

આપેલા તાપમાને અધિશોષણથી અધિશોષણ પામેલા પદાર્થના જથ્થાની વિરુદ્ધ સંતુલન દબાણ અથવા સાંદ્રતાની રૂપરેખા દર્શાવવાથી પ્રાપ્ત થતા આલેખને અધિશોષણ આઈસોથર્મ કહે છે નીચેની આકૃતિમાં જુદા જુદા તાપમાને ચારકોલના એક ગ્રામથી અધિશોષણ પામતા નાઈટ્રોજન વાયુના અધિશોષણ આઈસોથર્મ રજૂ કરેલા છે.

આકૃતિમાં માંના આઈસોથર્મનો અભ્યાસ કરવાથી સ્પષ્ટ થશે કે ખાસ કરીને નીચા તાપમાનોએ દબાણના વધવાથી વાયુનું અધિશોષણ ઘણી ઝડપે વધે છે. આ પ્રકારનો અધિશોષણ માં થતો વધારો ઊંચા તાપમાનો એ ખાસ નોંધનીય નથી.

અધિશોષણ સમતાપીના પ્રકારો. : અધિશોષણ સમતાપીના બે પ્રકાર છે.

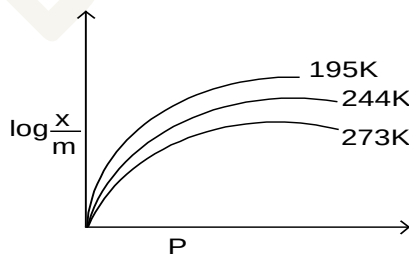
1. ફુન્ડલીય અધિશોષણ સમતાપી(Fundlich Adsorption isotherm)
2. લેન્ગમૂયર અધિશોષણ સમતાપી (Langmuir Adsorption isotherm)

(1) ફુન્ડલીય અધિશોષણ સમતાપી(Fundlich Adsorption isotherm)

ઘન અધિશોષક પર વાયુમય અધિશોષિતના નિયત તાપમાને થતું અધિશોષણ અધિશોષિત વાયુના દબાણના સમપ્રમાણમાં હોય છે. આ સંબંધ નીચે પ્રમાણે દર્શાવી શકાય.

$$\frac{x}{m} \propto P^{1/n} \text{ -----(1)}$$

જ્યાં $\frac{x}{m}$ એ પ્રતિ ગ્રામ અધિશોષક વડે થયેલું અધિશોષણ છે. m એ અધિશોષકનું વજન છે અને x અધિશોષિત વાયુનું દબાણ P છે. K અને N અચળાંક છે. જે વાયુના સ્વભાવ અને તાપમાન ઉપર આધાર રાખે છે. ફુન્ડલીય અધિશોષણ સમતાપી કહે છે.



આકૃતિમાં દર્શાવેલ આલેખ કુન્ડલીય અધિશોષણ સમતાપી છે. વિશિષ્ટ અધિશોષણ $\frac{X}{m}$ નું મૂલ્ય દબાણ P ના વધારા સાથે વધે છે. પરંતુ $N > 1$ હોવાથી $\frac{X}{m}$ નું મૂલ્ય P ના વધારા સાથે એકદમ ઝડપથી વધી જતું નથી. અમુક દબાણ પછી અધિશોષણનું મૂલ્ય લગભગ સરખું જ રહેશે. આ સમતાપી વક્રને કુન્ડલીય સમતાપી કહે છે.

સમીકરણ(1)ને ઘાતાંકમાં ફેરવતા

સમી. (1) ની બંને બાજુ log લેતા

$$\log \frac{X}{m} = \log K + \frac{1}{n} \log P \quad \text{----- (2)}$$

દ્રાવણમાં દ્રાવ્ય પદાર્થના અધિશોષણ માટે નીચેના સમીકરણ

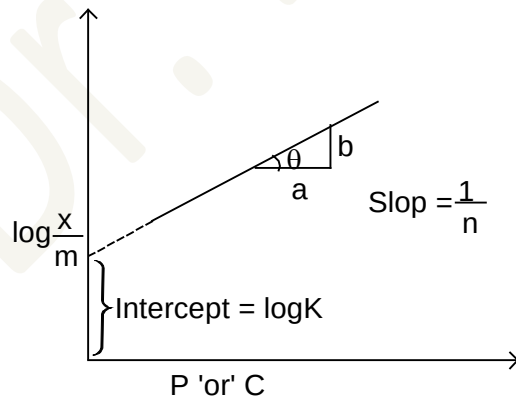
$$\frac{X}{m} \propto C^{1/n}$$

$$\frac{X}{m} = K C^{1/n}$$

બંને બાજુ log લેતાં

$$\log \frac{X}{m} = \log K + \frac{1}{n} \log C$$

આ સમીકરણ $y = mx + c$ પ્રકારનું હોય $\log \frac{X}{m} \rightarrow P$ અથવા C નો આલેખ દોરવામાં આવે તો સીધી રેખા મળે છે જ્યાં C = દ્રાવણમાં દ્રાવ્યની સાંદ્રતા



આ આલેખના ઢાળનું મૂલ્ય $\frac{1}{n}$ થશે અને આંતર છેદનું મૂલ્ય $\log K$ થશે. તેના પરથી અચળાંકો K અને n ના મૂલ્યો નક્કી કરી શકાય. આ ઉપરાંત કોઈપણ અધિશોષણ પ્રણાલી કુન્ડલીય સમીકરણને અનુસરે છે કે નહીં તેની ચકાસણી કરી શકાય આ પ્રણાલી માટે $\log \frac{X}{m} \rightarrow P$ અથવા C આલેખ સીધી રેખા મળે તો જ કુન્ડલીય અધિશોષણ સમતાપીને સંતોષે છે અથવા અનુસરે છે એમ કહી શકાય અને ખાતરી કરી શકાય.

કુન્ડલીય અધિશોષણ સમતાપીની મર્યાદાઓ:

કુન્ડલીય અધિશોષણ સમતાપીમાં નીચે પ્રમાણે વિચલન અને મર્યાદા જોવા મળે છે

- (1) આ સમતાપી દબાણની અમુક મર્યાદામાં જ લાગુ પડે છે. પરંતુ ઊંચા દબાણે વિચલન દર્શાવે છે જેથી સમતાપીનો વક્ર બદલાય જાય છે.
- (2) K અને K અચળાંકો છે. પરંતુ અધિશોષક અને અધીશોષિત માટે તાપમાન સાથે બદલાય છે.
- (3) કુન્ડલીય અધિશોષણ સમતાપી માત્ર અનુભવિક(empirical) છે. તેની કોઈ સૈદ્ધાંતિક સાબિતી નથી.

4. $1/n$ નું મૂલ્ય એક હોય તો $X/m=KP$ થાય છે. તેથી અધિશોષણ દબાણને સમપ્રમાણ થાય છે પરંતુ $1/n$ નું મૂલ્ય શૂન્ય થાય તો $X/m=$ અચળાંક થાય. તેથી અધિશોષણ દબાણની સ્વતંત્ર થાય છે. આ દબાણના વધારાથી અધિશોષણ સંતૃપ્તતા પ્રાપ્ત કરે છે જે કુન્ડલીય અધિશોષણ સમતાપીથી સમજાવી શકાય નહીં એટલે કે ઊંચા દબાણે વિચલન દર્શાવે છે.

2. લેન્ગમૂયર અધિશોષણ સમતાપી (Langmuir Adsorption isotherm) :

વાયુના અણુઓ અધિશોષણની ખુલ્લી સપાટી પર અધિશોષણ પામે છે. અધિશોષણ પામતા અણુઓ અધિશોષણ ની સપાટી પર સ્તર બનાવે છે. આ સ્તરની જાડાઈ એક અણુની જાડાઈ જેટલી હોય છે. આ બાબતને ધ્યાનમાં લઈ લેન્ગમૂયરે વાયુના દબાણ અને અધિશોષણની માત્રા વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવતું સમીકરણ આપ્યું. આ સમીકરણને લેન્ગમૂયરે અધિશોષણ આઇસોથર્મ કહે છે આ આઇસોથર્મ નીચેની ધારણાઓ પર આધાર રાખે છે.

1. જ્યારે ઘન પદાર્થ (અધિશોષક)ની સપાટી ઉપર વાયુ (અધિશોષિત)નું અધિશોષણ થાય છે ત્યારે સપાટી પર વાયુનું એક આણ્વીય સ્તર બનાવે છે.
2. અધિશોષકની સમગ્ર સપાટી પર એક આણ્વીય સ્તર એકરૂપ હોવાથી અધિશોષણ પામેલો જથ્થો

વાયુએ આવરી લીધેલી સપાટીના ક્ષેત્રફળને સમપ્રમાણમાં હોય છે.

3. અધિશોષણનો દર અધિશોષણની ખુલ્લી સપાટીના ક્ષેત્રફળને સમપ્રમાણમાં હોય છે.

4. અધિશોષણની ઘટના ગતિશીલ હોવાથી તે બે વિરોધી ક્રિયાઓ સાથે સંકળાયેલી છે જેમ કે (a) વાયુ ફેઈસમાંથી વાયુ અણુઓનું સપાટી ઉપરની તરફ સંઘનન થતું હોય છે અને (b) સપાટીમાંથી વાયુ અણુઓનું ઊલટી તરફ વાયુ ફેઈસ બાષ્પીભવન થતું હોય છે.

5. અધિશોષણ ઘટના પૂરી થયા બાદ સંતુલન સર્જાય છે. આ સંતુલને અધિશોષણ દર અથવા સંઘનનનો દર અને બાષ્પીભવનનો દર અથવા પ્રતિ અધિશોષણ દર સરખા હોય છે.

6. વાયુઓનો અધિશોષણ દર તેમના દબાણને સમપ્રમાણમાં હોય છે.

લેન્ગમયૂર આઈસોથર્મ સાબિત કરવો.

ધારો કે અધિશોષકની સપાટીનું ક્ષેત્રફળ 1 cm^2 છે. કોઈપણ ક્ષણે અધિશોષણ પામેલા અણુઓ એ કુલ સપાટીના θ માં ભાગ જેટલી સપાટીને આવરી લીધી છે. આથી અધિશોષક સપાટીનો $(1-\theta)$ ભાગ જેટલી સપાટી ખુલ્લી હશે.

વાયુના ગતિવાદ પ્રમાણે નિયત ઉષ્ણતામાને ખુલ્લી સપાટી પર અથડાતા અણુઓની સંખ્યા ધારો કે η છે. અથડાતા બધા અણુઓનું સંઘનન થતું નથી. પરંતુ દરેક સમયે કુલ સંખ્યા η ના નિયત પ્રમાણ માં સંઘનન થાય છે અચળ તાપમાને ધારો કે η વાયુના અણુએ પ્રતિ સેકન્ડે અધિશોષણના 1 ચો. સે.મી. સપાટી પર અથડાય છે. ધારો કે α અંશ અણુઓનું સપાટી પર સંઘનન થાય છે

$\therefore \alpha\eta$ કુલ વાયુના અણુઓનું અધિશોષક પર સંઘનન થાય છે.

ધારો કે કુલ સપાટી ક્ષેત્રફળ એક ચો. સે.મી. છે. પરંતુ સંઘનન આખી સપાટી પર થતું નથી. પરંતુ ફક્ત $(1-\theta)$ ક્ષેત્રફળ પર સંઘનન થાય છે જ્યાં θ બરાબર પહેલેથી અધિશોષાયેલ અધિશોષકનું ક્ષેત્રફળ.

$$\text{સંઘનન દર} = (1-\theta)\alpha\eta \text{ -----(1)}$$

જ્યાં α = અચાળાંક છે. શોષાયેલ ભાગમાંથી વાયુનું બાષ્પીભવન થાય છે.

$\therefore$ બાષ્પીભવન દર $\propto \theta$

બાષ્પીભવન દર $= \gamma \theta$

જ્યાં $\gamma =$ અચળાંક છે.

સંતુલન સમયે બાષ્પીભવન દર = સંઘનન દર

$$\gamma \theta = (1-\theta)\alpha\eta$$

$$\gamma \theta = \alpha\eta - \theta\alpha\eta$$

$$\gamma \theta + \theta\alpha\eta = \alpha\eta$$

$$(\gamma + \alpha\eta)\theta = \alpha\eta$$

$$\theta = \frac{\alpha\eta}{(\gamma + \alpha\eta)} \text{-----(3)}$$

વાયુના ગતિવાદ મુજબ અથડાતા વાયુ અણુઓની સંખ્યા $\eta \propto P$

$$\eta = KP \text{-----(4)}$$

જ્યાં K અચળાંક છે

સમી.(3) ને ઉલટાવતા અથવા સમી.(3)નું વ્યસ્ત કરતા

$$\frac{1}{\theta} = \frac{(\gamma + \alpha\eta)}{\alpha\eta} = \frac{\gamma}{\alpha\eta} + 1 = \frac{\gamma}{KP\alpha} + 1$$

$$\frac{1}{\theta} = \frac{1}{K_1P} + 1 \quad \left(\because \frac{\alpha K}{\gamma} = K_1 \right)$$

$$\frac{1}{\theta} = \frac{1 + K_1P}{K_1P}$$

$$\theta = \frac{K_1P}{1 + K_1P} \text{-----(5)}$$

હવે અધિશોષણ સ્તર એક આણ્વીય જાડાઈવાળું છે એવી ધારણા કરવામાં આવે છે.

ધારો કે અધિશોષણના પ્રતિ એકમ દરે અધિશોષણ પામેલો જથ્થો $\frac{x}{m}$ છે.

$$\frac{x}{m} \propto \theta$$

$$\frac{x}{m} = K_2\theta \text{-----(6)}$$

જ્યાં K_2 = પ્રમાણ સૂચક અચાળાંક, x =અધિશોષકના m ગ્રામ અધિશોષિત થયેલ જથ્થો.

સમી.(6)માં સમી.(5)નું મૂલ્ય મૂકતાં

$$\frac{x}{m} = \frac{K_2 K_1 P}{1 + K_1 P}$$

$$1 + K_1 P = \frac{K_2 K_1}{\frac{x}{m}}$$

$$\frac{P}{\frac{x}{m}} = \frac{1 + K_1 P}{K_2 K_1}$$

$$\frac{P}{\frac{x}{m}} = \frac{1}{K_2 K_1} + \frac{P}{K_1} \text{------(7)}$$

આ સમી. $y = mx + C$ પ્રકારનું છે. $\frac{P}{\frac{x}{m}} \rightarrow P$ ગ્રાફ દોરવામાં આવે તો સુરેખ મળે છે. જે સાબિત કરે છે કે લેન્ગમ્યૂરની ધારણા સાચી છે. સમી.(7)ને લેન્ગમ્યૂર અધિશોષણ સમતાપી તરીકે ઓળખાય છે.

લેન્ગમ્યૂરસમતાપીના વિશિષ્ટ કિસ્સાઓ.

1. નીચા દબાણે :

નીચા દબાણે અધિશોષણનું પ્રમાણ નહિવત હોય છે એટલે કે અધિશોષણની મોટાભાગની સપાટી ખુલ્લી હોય છે.

$$(1 - \theta) \approx 1$$

$$\text{સંતુલન સમયે } \gamma \theta = (1 - \theta)\alpha \eta$$

$$\gamma \theta = \alpha \eta \therefore (1 - \theta) = 1$$

$$\theta = \frac{\alpha \eta}{\gamma}$$

θ નું મૂલ્ય સમી. $\frac{x}{m} = K_2 \theta$ માં મૂકતાં

$$\frac{x}{m} = \frac{K_2 \alpha \eta}{\gamma}$$

$$\frac{x}{m} = \frac{K_2 \alpha K P}{\gamma} \quad \text{જ્યાં } \eta = K P \text{ મૂકતાં}$$

$$\frac{x}{m} = \frac{K_2 K_1 P}{\gamma} \quad \text{જ્યાં } K_1 = \frac{\alpha K}{\gamma}$$

ઉપરોક્ત સમી. K_2 અને K_1 તથા γ અચળ હોવાથી

$$\frac{x}{m} \propto P$$

નીચા દબાણે પ્રતિગ્રામ અધિશોષાતો પદાર્થ દબાણના સમપ્રમાણમાં છે.

2. ઊંચા દબાણે.

ધારો કે ઊંચા દબાણે અધિશોષકની આખી સપાટી અગાઉથી શોષાયેલ છે.

$$\theta \approx 1$$

$$\text{સંતુલન સમયે } \gamma \theta = (1-\theta)\alpha\eta$$

$$\gamma \cdot 1 = (1-\theta)\alpha\eta \quad (\because \theta = 1)$$

$$(1-\theta) = \frac{\gamma}{\alpha\eta}$$

$$\theta = 1 - \frac{\gamma}{\alpha\eta}$$

θ ની કિંમત $\frac{x}{m} = K_2 \theta$ માં મૂકતાં

$$\frac{x}{m} = K_2 \left(1 - \frac{\gamma}{\alpha\eta}\right)$$

$$\frac{x}{m} = K_2 - \frac{K_2 \gamma}{\alpha\eta}$$

$$\frac{x}{m} = K_2 - \frac{K_2 \gamma}{\alpha K P} \quad \text{જ્યાં } \eta = K P \text{ મૂકતાં}$$

$$\frac{x}{m} = K_2 - \frac{K_2}{K_1 P} \quad \text{જ્યાં } K_1 = \frac{\alpha K}{\gamma}$$

જો દબાણ ખૂબ જ ઊંચા હોય તો $\frac{K_2}{K_1 P}$ ને અવગણતા

$\frac{x}{m} = K_2$ એટલે કે $\frac{x}{m}$ દબાણ પર આધારિત નથી.

$$\therefore \frac{x}{m} \propto P^0$$

આમ નીચા દબાણે ઊંચા દબાણે $\frac{x}{m} \propto P$

ઊંચા દબાણે $\frac{x}{m} \propto P^0$

મધ્યસ્થ દબાણે $\frac{x}{m} \propto P^n$ જ્યાં $n = 0$ થી 1

આ સમી. કુન્ડલીય અધીશોષણ સમતાપી સમી. છે.

BET નો બહુસ્તરીય અધીશોષણનો સિદ્ધાંત:

ઘન સપાટી ઉપર વાયુના અધીશોષણ માટેનો આણ્વીય સ્તર માટેનો લેન્ગમૂયર સિદ્ધાંત સમજાવે છે. પરંતુ એક કરતાં વધારે અનેક અણુકીય સ્તર માટેનો ઘન સપાટી ઉપર થતા વાયુના અધીશોષણનો સિદ્ધાંત પણ અસ્તિત્વમાં આવેલ છે.

ઈ.સ. 1938 માં આ સિદ્ધાંત સૌપ્રથમ બ્રુનાર(Brunaur),બેમેટ(Emmmet)અને ટેલર(Tellet)ના નામ ના વૈજ્ઞાનિકએ તેમના પ્રથમ નામના(initials) અક્ષર ઉપરથી BETનો સિદ્ધાંત એમ આપ્યો.

BETના સિદ્ધાંતમાં પણ ઘન સપાટી એક સરખી હોય છે એમ ધારણા કરવામાં આવે છે. જેવી કે એક અણુકીય સ્તર માટે લેન્ગમુરે આપેલી બધી જ ધારણાઓનો આ સિદ્ધાંતમાં સમાવેશ કરવામાં આવે છે.

આ સિદ્ધાંતમાં વધુમાં એવી ધારણા કરવામાં આવી કે અણુઓ ઘન સપાટી પર એક બે ત્રણ n^{th} સ્તર સુધી અધીશોષાય છે. સપાટી ઉપર n^{th} સ્તરથી તેના પુષ્ટના ભાગની $(n-1)$ સ્તર માટે અધીશોષણ પામે છે. પ્રથમ સ્તર માટેની અધીશોષણ શક્તિ E_1 એમ ધારવામાં આવે છે કે તે અચળ રહેશે અને પછીના બીજા સ્તરની અધીશોષણ શક્તિ E_2 ધારવામાં આવે છે.

જ્યારે વાયુનું પ્રવાહીકરણ થાય છે ત્યારે આ ધારણાઓને આધારિત નીચેનું સમીકરણ ઉપજાવવામાં આવે છે. જેને BET ના સમીકરણ તરીકે ઓળખાય છે.

$$\frac{P}{V(P_0 - P)} = \frac{1}{V_m} + \frac{C-1}{V_m} \left(\frac{P}{P_0} \right) \text{ -----(1)}$$

જ્યાં $V = P$ દબાણે અધીશોષણ કદ છે.

V_m = ઘન પદાર્થની સપાટી પર અધીશોષાયેલ એક અણુકીય સ્તરનું કદ

C = અચળાંક છે. જે વાયુ ના પ્રકાર પર આધારિત છે તેની લગભગ ન્યૂમેરિકલ

કિંમત નીચેના સમીકરણથી દર્શાવવામાં આવે છે.

E_1 = પ્રથમ સ્તર માટે અધિશોષણ ઓછું

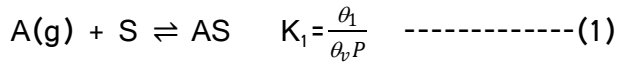
E_L = વાયુના પ્રવાહીકરણ માટેની ઉષ્મા

$$C = e^{\frac{E_1 - E_L}{RT}}$$

BET સમીકરણની સાબિતી:

ઈ.સ. 1938 માં બ્રુનર(Brunauer), Emmett(એમેટ), ટેલર(Teller) એ બહુસ્તરીય અધિશોષણ માટે એક સિદ્ધાંત સૂચવ્યો. જેને BET સમતાપી કહે છે.

આ પદ્ધતિ અનુસાર પ્રથમ તબક્કામાં અધિશોષણ

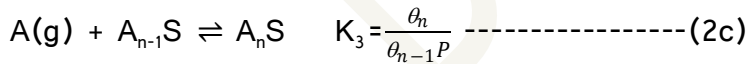
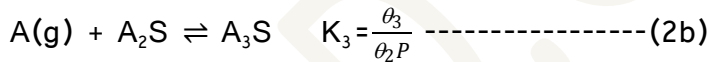
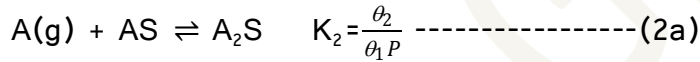


$A(g)$ એ વાયુ અધિશોષિત, S એ ધનની ખુલ્લી સપાટી અધિશોષક, K એ સંતુલન અચળાંક છે.

θ_1 એ અણુ વડે ઢંકાયેલ ભાગ છે, θ_v એ ધન સપાટીનો ખુલ્લો ભાગ છે. P એ વાયુનું દબાણ છે.

આ સિદ્ધાંતમાં એવી ધારણા કરવામાં આવી કે જે એક સ્તરની ઉપર બીજા બહુસ્તર આવેલા છે.

A ન S દર્શાવે છે કે અધિશુશક જેના પર એ અધિશોષિત એન જેટલા સ્તર હોય છે.



જ્યાં A_nS દર્શાવે છે કે અધિશોષક જેના પર A અધિશોષિત ના n જેટલા સ્તર હોય છે.

θ_i એ A પરમાણુ પર i સ્તરોમાં ઢંકાયેલો ભાગ છે.

પ્રથમ સ્તર અધિશોષિત A પરમાણુ અને સપાટી વચ્ચેના આકર્ષણ હોવાથી પ્રથમ સ્તર એકમ(unique) છે. જે ચોક્કસ પરમાણુ A અને સપાટીની પ્રકૃતિ પર આધાર રાખે છે.

જો કે બીજા સ્તરમાં પરમાણુ પ્રથમ સ્તરના પરમાણુ પર ગોઠવાઈ છે ત્યારે પ્રવાહીમાં બે પરમાણુઓની આકર્ષણશી ખૂબ જ અલગ થઈ શકતી નથી. જ્યારે ત્રીજા સ્તર પર ગોઠવાઈ છે ત્યારે પણ સાચું છે.

પ્રથમ સ્તર સિવાયની બધી જ પ્રક્રિયાઓને આવશ્યક પણે પ્રવાહીકરણની સમકક્ષ ગણી શકાય

અને તેથી તેમની પાસે સમાન સંતુલન અચળાંક K હોવો જોઈએ.

$$K_2 = K_3 = K_4 = K \text{ -----(3)}$$

જ્યાં, K એ પ્રક્રિયા $A(g) \rightleftharpoons A(l)$ માટે સંતુલન અચળાંક છે

$$\text{આથી } K = \frac{1}{P^0}$$

જ્યાં, P^0 એ પ્રવાહીનું સંતુલન બાષ્પ દબાણ છે.

θ_i ના મૂલ્યોની ગણતરી કરવા માટે સંતુલન સ્થિતિઓને સમીકરણ (2a) પરથી

$$K_2 = K = \frac{\theta_2}{\theta_1 P}$$

$$\theta_2 = \theta_1 KP \text{ -----(4a)}$$

$$\theta_3 = \theta_2 KP \text{ -----(4b)}$$

$$\theta_4 = \theta_3 KP \text{ -----(4c)}$$

સમીકરણ(4b) માં (4a) નું મૂલ્ય મુકતા

$$\theta_3 = \theta_1 (KP)^2$$

$$\theta_4 = \theta_1 (KP)^3 \text{ -----(5)}$$

ઉપરોક્ત ક્રિયાનું પુનરાવર્તન કરતા

$$\theta_i = \theta_1 (KP)^{i-1} \text{ -----(6)}$$

$$1 = \theta_v + \theta_1 + \theta_2 + \theta_3 \text{ ---}$$

સમી.(6) θ_i નું મૂલ્ય સમી.(7) માં મૂકતાં

$$1 = \theta_v + \theta_1 + \theta_2 + \theta_3 \text{ ---}$$

$$1 = \theta_v + \sum_{i=1} \theta_i \text{ -----(7)}$$

સમી.(6)નું મૂલ્ય સમી.(7)માં મૂકતાં

$$1 = \theta_v + \sum_{i=1} \theta_1 (Kp)^{i-1} \text{ -----(8)}$$

સમી.(8)માં $Kp=x$ મૂકતાં

$$1 = \theta_v + \sum_{i=1} \theta_1 (x)^{i-1}$$

$$1 = \theta_v + \theta_1 (1+x+x^2+x^3+----)$$

ધારોકે કે આ પ્રક્રિયા અનંત સુધી ચાલે છે તેથી $n \rightarrow \infty$ અને

$$\text{ગાણિતીય રીતે } \frac{1}{(1-x)} = 1 + x + x^2 + x^3 + ----$$

$$\text{આથી } 1 = \theta_v + \frac{\theta_1}{(1-x)} \text{ -----(9)}$$

પ્રથમ સ્તરના અધિશોષણ સ્થિતિનો વિચાર કરીએ.

$$\theta_v = \frac{\theta_1}{K_{1p}} = \frac{\theta_1}{\frac{K_1}{K} p} = \frac{\theta_1}{CKp}$$

જ્યાં, $\frac{K_1}{K} = C$ લખતાં જે નવો અચાળાંક મળે છે.

હવે $Kp=x$ મુકતા

$$\theta_v = \frac{\theta_1}{Cx}$$

હવે સમી.(9)માં θ_v મૂલ્ય મૂકતાં

$$1 = \frac{\theta_1}{Cx} + \frac{\theta_1}{(1-x)}$$

$$1 = \theta_1 \left(\frac{1}{Cx} + \frac{1}{(1-x)} \right)$$

$$1 = \theta_1 \left[\frac{(1-x) + Cx}{Cx(1-x)} \right]$$

$$1 = \theta_1 \left[\frac{1+(C-1)x}{Cx(1-x)} \right]$$

$$\theta_1 = \left[\frac{Cx(1-x)}{1+(C-1)x} \right] \text{ -----(10)}$$

ધારો કે N =પ્રતિ એકમ દળે અધિશોષણ પામતા અધિશોષિતના કુલ અણુ છે.(Total no.of molecule adsorbed per unit mass of absorbent, C_s = પ્રતિ એકમ દળે સપાટી પર ગોઠવાયેલ સંખ્યા,

$C_s\theta_1$ એ એક અણુની ગોઠવણી, $2C_s\theta_2$ એ બે અણુની ગોઠવણી, $3C_s\theta_3$ એ એક અણુની ગોઠવણી

$$N = C_s\theta_1 + 2C_s\theta_2 + 3C_s\theta_3 + \dots$$

$$N = C_s(\theta_1 + 2\theta_2 + 3\theta_3 + \dots)$$

$$N = C_s \sum_{i=1}^{\infty} i \theta_i \quad \text{-----}(11)$$

$$\text{હવે } \theta_i = \theta_1 (Kp)^{i-1} = \theta_1 (x)^{i-1}$$

$$\text{તેથી } N = C_s \sum_{i=1}^{\infty} i \theta_1 (x)^{i-1}$$

$$N = C_s \theta_1 \sum_{i=1}^{\infty} i (x)^{i-1}$$

$$N = C_s \theta_1 (1 + 2x + 3x^2 + \dots) \quad \text{-----}(12)$$

$1 + 2x + 3x^2 + \dots$ નું વિકલન કરતાં

$$\begin{aligned} 1 + 2x + 3x^2 + \dots &= \frac{d}{dx} (1 + 2x + 3x^2 + \dots) \\ &= \frac{d}{dx} \frac{1}{(1-x)} = \frac{1}{(1-x)^2} \quad \text{-----}(13) \end{aligned}$$

ઉપરોક્ત પરિણામનો N ઉપયોગ માટે કરતાં

$$N = \frac{C_s \theta_1}{(1-x)^2} \quad \text{-----}(14)$$

જો સમગ્ર સપાટી એક સ્તર (mono layer) થી ઢંકાયેલી હોય ત્યારે N_m પરમાણુ અધિશોષણ પામે છે.

$$\text{તેથી } N_m = C_s$$

$$N = \frac{Nm \theta_1}{(1-X)^2} \text{-----}(15)$$

સમી.(10) માંથી θ_1 નું મૂલ્ય મૂકતાં

$$N = \frac{Nm}{(1-X)^2} \cdot \frac{Cx(1-X)}{1+(C-1)x}$$

$$N = \frac{Nm}{(1-x)} \times \frac{Cx}{1+(C-1)x}$$

$$N = \frac{Nm}{(1-x)} \times \frac{Cx(1-X)}{1+(C-1)x} \text{-----}(16)$$

અધિશોષણ પામતો જથ્થો સામાન્ય રીતે STP એ આપવામાં આવતા અધિશોષિત વાયુના જથ્થા તરીકે નોંધવામાં આવે છે. વાયુનું કદ(V) એ કુલ અણુના સમપ્રમાણમાં હોય છે

$$\text{તેથી } \frac{N}{N_m} = \frac{V}{V_m}$$

N_m = number of molecular require mono layer molecular formation

V_m =volume of molecular require mono layer formation

N =total molecule

V = total volume

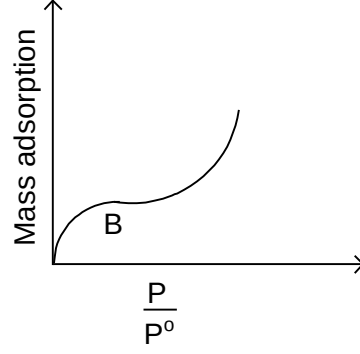
$$V_{total} = \frac{V_m Cx}{(1-x)[1+(c-1)]} \text{-----}(17)$$

હવે $X=KP$ અને $K=1/P^0 \therefore X=P/P^0$

$$V_{total} = \frac{V_m C \frac{P}{P^0}}{\left(1 - \frac{P}{P^0}\right) \left(1 + (c-1) \frac{P}{P^0}\right)} \text{-----}(18)$$

$$V = \frac{V_m CP}{(P^0 - P) \left[1 + (c-1) \frac{P}{P^0}\right]} \text{-----}(19)$$

કુલ કદ એ દબાણ Pનું કાર્યનું કરે છે.



ઉપરોક્ત માહિતી પરથી V_m અને C ના મૂલ્ય મેળવી શકીએ છીએ. જ્યારે $P=P^0$ હોય ત્યારે સમી. એકમ(Singularity) મળે છે અને $N \rightarrow \infty$ આ દબાણ P^0 તેની નજીક આવતા(આકૃતિમાં) તીવ્ર વધે છે. અચળાંક C અને V_m મેળવવા માટે સમી. (19)ની બંને બાજુ ખાલી $\frac{P^0-P}{P}$ વડે ગુણતા

$$\frac{V(P^0-P)}{P} = \frac{V_m C}{1+(C-1)\frac{P}{P^0}} \text{-----(20)}$$

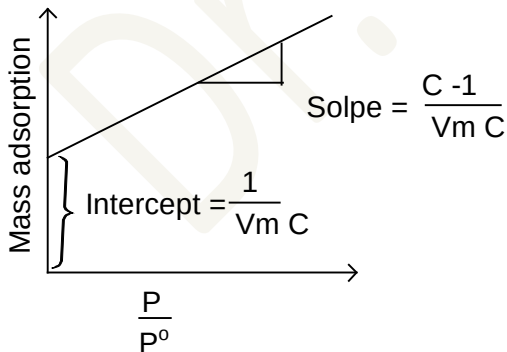
સમીકરણ (20) નું વ્યસ્ત કરતાં

$$\frac{P}{V(P^0-P)} = \frac{1}{V_m} + \left(\frac{C-1}{V_m C}\right) \left(\frac{P}{P^0}\right)$$

$$\frac{P}{V(P^0-P)} = \frac{1+(C-1)\frac{P}{P^0}}{V_m C} \text{-----(21)}$$

સમીકરણ (21) ને BET સમીકરણ કહે છે.

આ સમી. $y=mx+c$ મુજબ સુરેખ સમી. છે. જેનો આલેખ નીચે મુજબ છે.



Gibbs's adsorption isotherm 'Or' Adsorption from solution:

ઈ.સ 1818 માં ગ્રીબ્સે થર્મોડાયનેમિક્સની રીતે બતાવ્યું કે દ્રાવ્ય પદાર્થની સાંદ્રતા દ્રાવકની સપાટી પર તેના દળમાં હોય છે તેના કરતાં વધારે અથવા ઓછી હોઈ શકે છે. આ શક્યતા ઉપરથી ગ્રીબ્સે એક સમીકરણ તારવ્યું જે “ગ્રીબ્સ સમીકરણ” તરીકે ઓળખાય છે.

જ્યારે બે અવયવી પ્રણાલી માટે ગ્રીબ્સ મુક્ત શક્તિને નીચે મુજબ દર્શાવી

$$G = n_1\mu_1 + n_2\mu_2 \quad \text{-----}(1)$$

જ્યાં, n_1 અને n_2 એ બે ઘટકોના અનુક્રમે મોલની સંખ્યા અને μ_1 અને μ_2 એ બે ઘટકોના રસાયણિક પોટેન્શિયલ છે. બંને ઘટકોમાંથી એક ઘટકોનું શોષણ થાય છે ત્યારે પરિણામે સપાટી મુક્ત ઊર્જા બદલાય છે.

$$G = n_1\mu_1 + n_2\mu_2 + \gamma\sigma \quad \text{-----}(2)$$

જ્યાં γ એ સપાટી ઊર્જા જેને ગાણિતિક રીતે પુષ્ટતાણ જેટલું હોય છે. σ એ સપાટી નું ક્ષેત્રફળ છે.

$$dG = n_1d\mu_1 + \mu_1dn_1 + n_2d\mu_2 + \mu_2dn_2 + \gamma d\sigma + \sigma d\gamma \quad \text{-----}(3)$$

અહીં મુક્ત શક્તિ G પાંચ ચલો જેમકે T, P, n_1, n_2 અને σ પર આધાર રાખે છે.

$$G = f(T, P, n_1, n_2, \sigma) \quad \text{-----}(4)$$

સમી. જુદા જુદા ચલો અનુરૂપ વિકલન કરતાં

$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{(P, n_1, n_2, \sigma)} dT + \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_{(T, n_1, n_2, \sigma)} dP + \left(\frac{\partial G}{\partial n_1}\right)_{(P, n_2, \sigma)} dn_1 + \left(\frac{\partial G}{\partial n_2}\right)_{(P, n_1, \sigma)} dn_2 + \left(\frac{\partial G}{\partial \sigma}\right)_{(P, n_1, n_2)} d\sigma \quad \text{-----}(5)$$

થર્મોડાયનેમિક્સ પ્રમાણે આંશિક વિકલન

$$\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{(P, n_1, n_2, \sigma)} = S, \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_{(T, n_1, n_2, \sigma)} = V, \left(\frac{\partial G}{\partial n_1}\right)_{(P, n_2, \sigma)} = \mu_1, \left(\frac{\partial G}{\partial n_2}\right)_{(P, n_1, \sigma)} = \mu_2 \quad \text{અને}$$

$$\left(\frac{\partial G}{\partial \sigma}\right)_{(P, n_1, n_2)} = \gamma \quad \text{છે.}$$

આ મૂલ્ય સમી.(5) માં મૂકતાં

$$dG = -SdT + VdP + \mu_1 dn_1 + \mu_2 dn_2 + \gamma d\sigma \quad \text{-----}(6)$$

અચળ તાપમાને $dT=0$ અને અચળ દબાણે $dP=0$ છે. તેથી સમી.(5)નીચે મુજબ લખી શકાય.

$$(dG)_{T,P} = \mu_1 dn_1 + \mu_2 dn_2 + \gamma d\sigma \quad \text{-----}(7)$$

સમી.(3) અને સમી.(7) સરખાવતા

$$\mu_1 dn_1 + \mu_2 dn_2 + \gamma d\sigma = 0 \quad \text{-----}(8)$$

આપણે આ પ્રણાલી બે ભાગોની બનેલી એવી કલ્પના કરીએ,

(1) સપાટીની કલા (Surface Phase) : અહીં પ્રણાલી પ્રક્રિયથી પ્રભાવિત પ્રણાલીની ભાગ સામેલ છે. અને તેથી સમી.(3) સપાટી કલ માટે સાચું છે.

(2) દળની કલા (Bulk phase) : બાકીનું દ્રાવણ જે સપાટી થી પ્રભાવિત નથી . તે જથ્થાની કલા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તેથી ગિબ્સ-ડ્યુહેમ સમી.ફક્ત (Bulk phase) માટે સાચું છે.

$$n_1^0 d\mu_1 + n_2^0 d\mu_2 = 0 \quad \text{-----}(9)$$

જ્યાં n_1^0 અને n_2^0 દળ કલામાં રહેલા દ્રવ્ય અને દ્રાવક(પ્રવાહી)ના મોલની સંખ્યા છે.

સમી.(9)ને $\frac{n_1}{n_1^0}$ વડે ગુણતા અને સમી.(8) બાદ કરતાં,

$$\sigma d\gamma + \left(n_2 - \frac{n_1 n_2^0}{n_1^0}\right) d\mu_2 = 0$$

$$-\frac{d\gamma}{d\mu_2} = \frac{\left(n_2 - \frac{n_1 n_2^0}{n_1^0}\right)}{\sigma} \quad \text{-----}(10)$$

જ્યાં n_2 એ સપાટી કલામાં રહેલા દ્રાવ્યના મોલની સંખ્યા અને n_1 એ દ્રાવણમાં મોલની સંખ્યા અને

$\frac{\left(n_2 - \frac{n_1 n_2^0}{n_1^0}\right)}{\sigma}$ સપાટી ના એકમ ક્ષેત્રફળે દળકલા(bulk phase)માં રહેલો જથ્થો છે. જેને Γ વડે દર્શાવાય છે.

$$\Gamma = -\frac{dy}{d\mu^2} \text{-----(11)}$$

જ્યાં, Γ એ n_1 થી સ્વતંત્ર છે. તે સપાટી કલાની પ્રકૃતિ પર આધાર રાખે છે. તેના જથ્થા પર નહીં. Γ ને આંતર પૃષ્ઠના એકમ દીઠ દ્રાવ્યની સપાટીની સાંદ્રતા કહેવામાં આવે છે.

અધિશોષણની ઉપયોગીતા:

ઉદ્યોગોમાં અને લેબોટરીમાં અધિશોષણની ઉપયોગીતા નીચે મુજબ દર્શાવાય છે.

1. ઊંચા પ્રકારના શૂન્યાવકાશનું સર્જન કરવામાં.

જો અંશત શૂન્યાવકાશીત કરેલ પ્રવાહી પાત્રને હવા -200°C માં ઠંડા પાડેલા ચારકોલ યુક્ત પાત્ર સાથે જોડવામાં આવેલ તો ઊંચા પ્રકારનો શૂન્યાવકાશ ઊભું કરી શકાય છે. ચારકોલ ઊંચા પ્રકારની અધિશોષણ ક્ષમતા ધરાવે છે. ચારકોલ પાત્રમાંના અલ્પ પ્રમાણમાં રહેલા વાયુઓનું પણ અધિશોષણ કરે છે. આ રીતે ઊંચા પ્રકારનું શૂન્યાવકાશ સર્જન કરી શકાશે.

2. ગેસ બુરખા (Gas masks): ઝેરી વાયુ શોષી લેવા વાયુ બુરખામાં સક્રિયકૃત ચારકોલ વપરાય છે.

3. જુદા જુદા પ્રકારના વિષમાંગ ઉદીપનમાં.

ઘન પદાર્થો કેટલીક વાયુમય પ્રક્રિયાઓ ને ઉદીપક કરી શકે છે. દા.ત. પ્લેટિનમ ઉદીપક નીચેની પ્રક્રિયાઓમાં વપરાતા અધિશોષણ સંકીર્ણ બનાવી પ્રક્રિયાનો વેગ વધારે છે.

ઉદીપકની સપાટી પર એકઠા થતા વાયુઓ સપાટીમાંથી શક્તિનું શોષણ કરે છે. પરિણામે વધુ સક્રિય બને છે. આથી જ ઉદીપકની હાજરીમાં પ્રક્રિયાનો વેગ વધે છે.

4. દ્રાવણમાં રહેલ રંગીન અશુદ્ધિઓ દૂર કરવા : દ્રાવણમાં પ્રાણીજ કોલસા વડે રંગીન અશુદ્ધિઓ સહેલાઈથી દૂર કરી શકાય છે. ખાંડના ઉદ્યોગોમાં રંગીન દ્રાવણને દૂર કરવા માટે પ્રાણી જ કોલસો અથવા સક્રિયકૃત કોલસાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

5. ફીણ ઉત્પાદન પદ્ધતિમાં : સલ્ફાઈડ ખનીજવાળી કાચી ધાતુઓ જેવી કે વગેરેના સંકેન્દ્રીકરણ માટે ફીણ ઉત્પન્ન પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય છે અહીં પાઈન ઓઇલ તથા ડિટરજન્ટ પાવડર નો ઉપયોગ થાય છે. ભારે દબાણે હવા પસાર કરવામાં આવે છે. ફીણ ઉત્પન્ન થાય છે. ફીણની સાથે તેલ યુક્ત સલ્ફાઈડના કણો સપાટી ઉપર આવે છે. માટી અને રેતીના કણો પાણી વડે ભીંજાઈ

પાત્રના તળિયે બેસે છે સલ્ફાઇડ ખનીજ વાળા ખીણને બીજા પાત્રમાં લઈ પાણીથી ધોવામાં આવે છે. આમ કરવાથી કાચી ધાતુનું સંકેન્દ્રણ થાય છે અને ખનીજમાંથી રેતી વધારે દૂર થાય છે.

6. કોમેટોગ્રાફી પૃથ્થકરણમાં: તેની મદદથી મિશ્રણના ઘટકોનું અને ઉચ્ચ કક્ષાના ઘણા સંકીર્ણ અણુઓનું અલગીકરણ કરી શકાય છે ઘન પદાર્થો મિશ્રણમાંના જુદા જુદા ઘટકોનો જુદી જુદી માત્રામાં અધિશોષણ કરી શકે છે. ભૌતિક અધિશોષણના સિદ્ધાંતને આધારે કાર્બનિક પદાર્થના ઘણા ઓછા જથ્થા નો અલગીકરણ આ રીતે થઈ શકે છે. આ જ પ્રમાણે એકબીજા સાથે મિશ્ર થયેલા વાયુઓનું અલગીકરણ ગેસ કિલોમીટરગ્રાફીની થઈ શકે છે.

7. મગફળી નું તેલ શુદ્ધ કરવા કુલર્સ અર્થ વપરાય છે ત્યારબાદ હાઈડ્રોજનેશન કરી વેજીટેબલ ધી બનાવવામાં આવે છે.

8. પેટમાંનો ગેસ શોષી લેવા સક્રિયક ઉચ્ચારકોલની ગોળીઓ વપરાય છે.

9. શરીરમાં દાખલ થયેલું સુમુલ જેવું ઝેર શોષી લેવા કોલાઈડ અથવા વપરાય છે.

10. સ્વેચ્છકોનું કાર્ય અધિશોષણ સિદ્ધાંત પર આધારિત છે.

Questions :

- (1) ઉદાહરણ સાથે નીચેના પદ સમજાવો.
(a) અધિશોષિત (b) અધીશોષક (c) અવશોષક (d) આંતર પૃષ્ઠ
- (2) અધીશોષણ અને આવશોષણ વચ્ચે ભેદ આપો.
- (3) અધીશોષણ એટલે શું? અધીશોષણના પ્રકાર સમજાવો.
- (4) ભૌતિક અધિશોષણ અને રસાયણિક અધીશોષણ વચ્ચે ભેદ સમજાવો.
- (5) અધીશોષણ પર અસર કરતાં પરિબલો સમજાવો.
- (6) ફ્રૂન્ડલીય અધિશોષણ સમતાપી સમજાવો.
- (7) લેન્ગમૂયર સમતાપી સમજાવો
- (8) BETનો બહુસ્તરીય અધિશોષણ સમતાપી નો સિદ્ધાંત સમજાવી BET સમીકરણ તારાવો.
- (9) ગિબ્સ અધિશોષણ સમતાપી માટે સમીકરણ મેળવો.